



Educación
Secretaría de Educación Pública



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE VERACRUZ



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ZONGOLICA

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica

Portafolio de Evidencias

MÉTODOS NUMÉRICOS

Sexto semestre

Campus Tequila

Profesora: Santa Teresita Gonzales

Tezoco

Rosalba Carolina Choncoa Tequihuactle

Índice

Evaluación Diagnostica	
Operaciones de software/librerías	
Método Heron	
Análisis de error y métodos iterativos	
Método iterativo Heron con Python	
Ejercicios Análisis de errores y método Heron con Matlab	
Método de aproximaciones Sucesivas	
Ciclo For como Limite de convergencia	
Métodos de un solo paso	
Desarmado el algoritmo paso a paso	

Examen Diagnostico



Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
2024 - 2030

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ

SEMSys
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

DET
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA



Instituto Tecnológico Superior de Zongolica
Dirección General
Subdirección académica

Asignatura: Métodos Numéricos					
Opción: 1ª. Oportunidad () 2ª Oportunidad () Diagnóstico (X)					
Unidad:	No aplica				
Ingeniería:	Ingeniería en Sistemas Computacionales			Docente:	Mtra. Santa Teresita González Tezoco
Nombre del Alumno(a)	No. De Control	Grupo:	Fecha de aplicación:	Evaluación obtenida:	

Instrucciones: Responde a las siguientes preguntas.

- En el contexto de resolución de problemas, ¿cuál es la diferencia entre un resultado exacto y una aproximación?
- De acuerdo con el nombre de la materia "Métodos Numéricos", ¿cómo imaginas que el uso de la computadora ayuda a resolver problemas matemáticos complejos?
- Dado que la asignatura busca identificar limitaciones en los cálculos, explica con tus palabras: ¿Cuál crees que es la diferencia entre precisión y exactitud en una medición o cálculo matemático?
- ¿Qué entiendes por un proceso iterativo en programación y por qué es útil para acercarse a una solución numérica?
- Explica qué importancia tiene para un programador conocer el "sesgo" o la "precisión" antes de entregar un software financiero o científico.
- ¿Por qué crees que el Cálculo Diferencial e Integral es vital para programar un videojuego o un simulador de vuelo?
- ¿Cómo o en donde crees que se apliquen los métodos numéricos en el desarrollo de software?
- ¿Cómo consideras tu desempeño y conocimientos en materias que hayas tenido en semestres pasados relacionadas con matemáticas?

ALUMNO (A)

Elaboró

Autorizó

MSC. Santa Teresita González Tezoco



2026
año de
Margarita Maza



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA



Operaciones de software/librerías

ACTIVIDAD EN CLASE

Nombre del software	Desarrollador	Características	Lenguaje Base	Modelo de licencia
NumPy(v1.26+)	Comunidad (Numpy Developers)	Manejo de matrices multidimensionales de alto rendimiento y funciones matemáticas avanzadas. Es la base de todo el ecosistema científico en Python.	Python(con núcleos en C)	Gratis (BSD)
Math.js (v12.0+)	Jos de Jong	Extensa librería para JavaScript que soporta números complejos, unidades, fracciones y matrices. Funciona tanto en navegador como en Node.js.	JavaScript	Gratis (Apache 2.0)
MATLAB (R2023b/R2024a)	MathWorks	Entorno de computación numérica completo. Análisis de datos, algoritmos, modelos de control y simulación. Muy usado en ingeniería.	C/C++, MATLAB	Comercial (Pago)
SciPy (v1.11+)	SciPy Community	Construida sobre NumPy; ofrece algoritmos de optimización, álgebra lineal, integración, interpolación y estadística.	Python (C, C++, Fortran)	Gratis (BSD)



TensorFlow (v2.15+)	Google (Google Brain)	Enfocada en aprendizaje profundo y cálculo numérico mediante flujos de datos. Optimizado para uso en CPUs, GPUs y TPUs.	C++, Python	Gratis (Apache 2.0)
------------------------	-----------------------------	--	----------------	---------------------------

Math.js es la opción ideal si necesitas algo versátil en JavaScript para operaciones matemáticas generales.

NumPy y SciPy casi siempre se mencionan juntos porque forman la pareja perfecta para científicos e ingenieros.

Si tu enfoque fuera puramente estadístico, podrías considerar R, pero estas cinco opciones te dan una visión muy completa del ecosistema actual.



Método Heron

Algoritmo Iterativo de Herón

Cálculo de Raíz Cuadrada sin funciones nativas

Número a calcular (S):

45

Iterar

Resultado Final:

6.708204

Iteraciones: 7

Tolerancia: 0.000001

Estado: **Convergencia Exitosa**

Historial de Convergencia

#	Valor X	Error (%)
1	23.00000000	9.57e+1%
2	12.47826087	8.43e+1%
3	8.04226632	5.52e+1%
4	6.81885200	1.79e+1%
5	6.70910166	1.64e+0%
6	6.70820399	1.34e-2%
7	6.70820393	8.95e-7%



Análisis de error y métodos iterativos



Concepto	Ejer 1	Ejer 2	Ejer 3
RESULTADO MANUAL			
Valor Aproximado (x)	1.7321	7.4162	4.9000
Iteraciones Totales	2	2	2
Error Absoluto (E_a)	0.00005	0.00001	0.0010
Error Relativo (E_r)	0.000028	0.0000013	0.0002
Error Porcentual (E_p)	0.0028%	0.00013%	0.02%
RESULTADO CALCULADORA JS			
Valor Aproximado (x)	1.732051	7.416198	4.898979
Iteraciones Totales	4	4	4
Error Absoluto (E_a)	0.0000004	0.0000001	0.0000003
Error Relativo (E_r)	0.0000002	0.00000002	0.00000006
Error Porcentual (E_p)	0.00002%	0.000002%	0.000006%





Método iterativo Heron con Python

Algoritmo Iterativo de Herón

Ajuste de parámetros en tiempo real con Python

Número (S):

Tolerancia:

Máx. Iteraciones:

Iniciar Proceso

← Regresar al Panel



Ejercicios Análisis de errores y método Heron con Matlab

Ejercicio 1

$$x_1 = \frac{8 + \frac{75}{8}}{2} = \frac{8 + 9.375}{2} = 8.6875$$

Ejercicio 2

$$x_2 = \frac{8.6875 + \frac{75}{8.6875}}{2} = \frac{8.6875 + 8.6331}{2} = 8.6603$$

Valor Real: $\sqrt{75} = 8.660254$

Error Absoluto: $8.660254 - 8.6603 = 0.000046$

Error Relativo: $\frac{0.000046}{8.660254} = 0.00000531$

Error Porcentual: $0.000531 \cdot 100 = 0.000531 \%$

Ejercicio 2 Heron

$S = 150$, Área Interior 144 b.s (12x12) *valor real*

$x_0 = 12$

Ejercicio 3

$$x_1 = \frac{12 + \frac{150}{12}}{2} = \frac{12 + 12.5}{2} = 12.25$$

Ejercicio 4

$$x_2 = \frac{12.25 + \frac{150}{12.25}}{2} = \frac{12.25 + 12.24487}{2} = 12.24744$$

Ejercicio 5

$$x_3 = \frac{12.24744 + \frac{150}{12.24744}}{2} = \frac{12.24744 + 12.247448}{2} = 12.247448$$

Valor real: $\sqrt{150} = 12.2474487$

Error: $12.2474487 - 12.247448 = 0.0000007$

Error menor: 0.001



Método de Herón (JS)

Tolerancia configurada: 0.1

Número a calcular (S):

75

Calcular Iteraciones

Para **S = 75** se necesitaron **6** iteraciones para llegar a una tolerancia de 0.1.

Iteración	Valor (x)
1	38.0000
2	19.9868
3	11.8697
4	9.0941
5	8.6706
6	8.6603



Método de Herón (JS)

Tolerancia configurada: 0.1

Número a calcular (S):

150

Calcular Iteraciones

Para **S = 150** se necesitaron **7** iteraciones para llegar a una tolerancia de 0.1.

Iteración	Valor (x)
1	75.5000
2	38.7434
3	21.3075
4	14.1736
5	12.3783
6	12.2481
7	12.2474



Método de Herón (JS)

Tolerancia configurada: 0.1

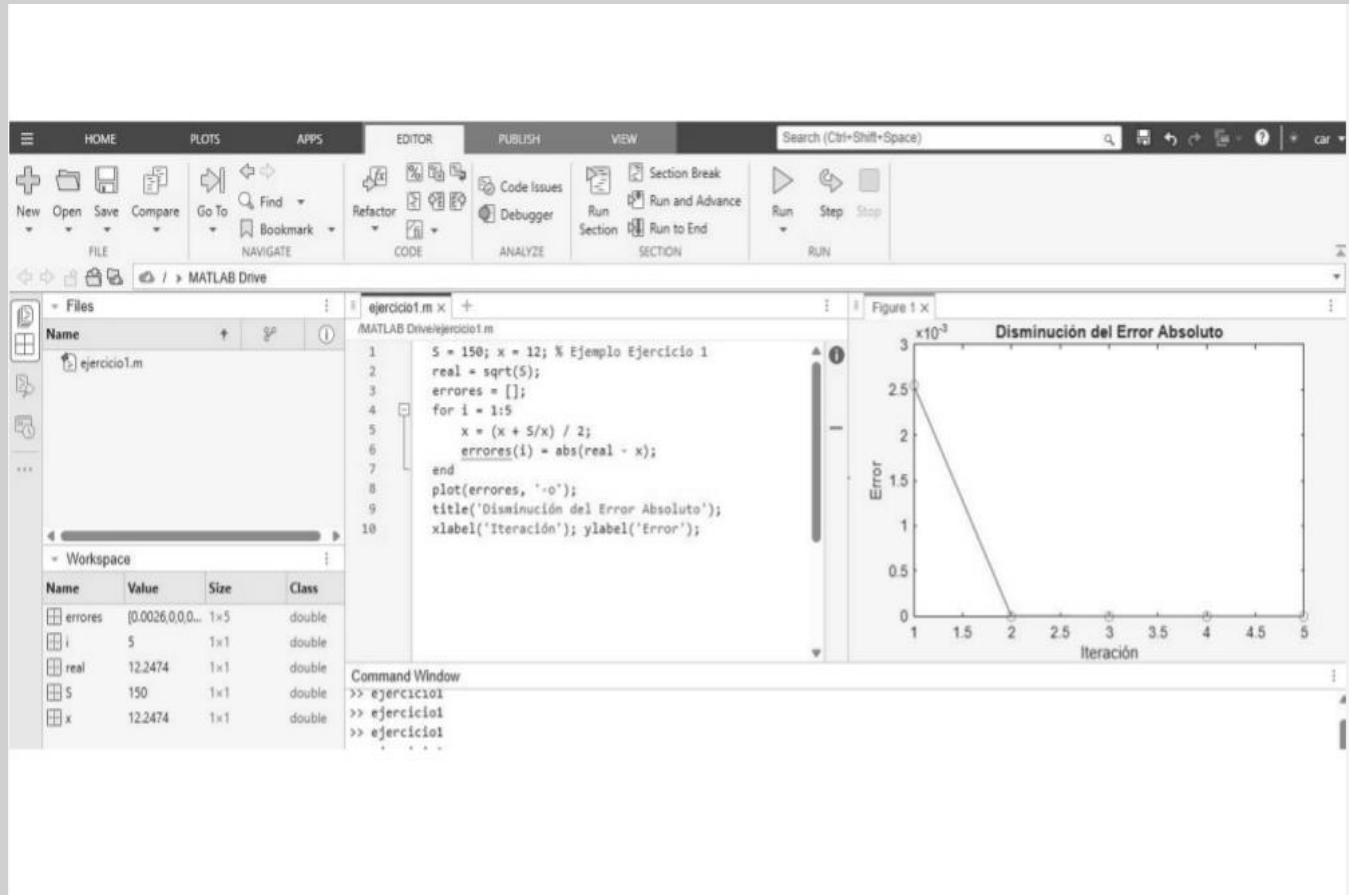
Número a calcular (S):

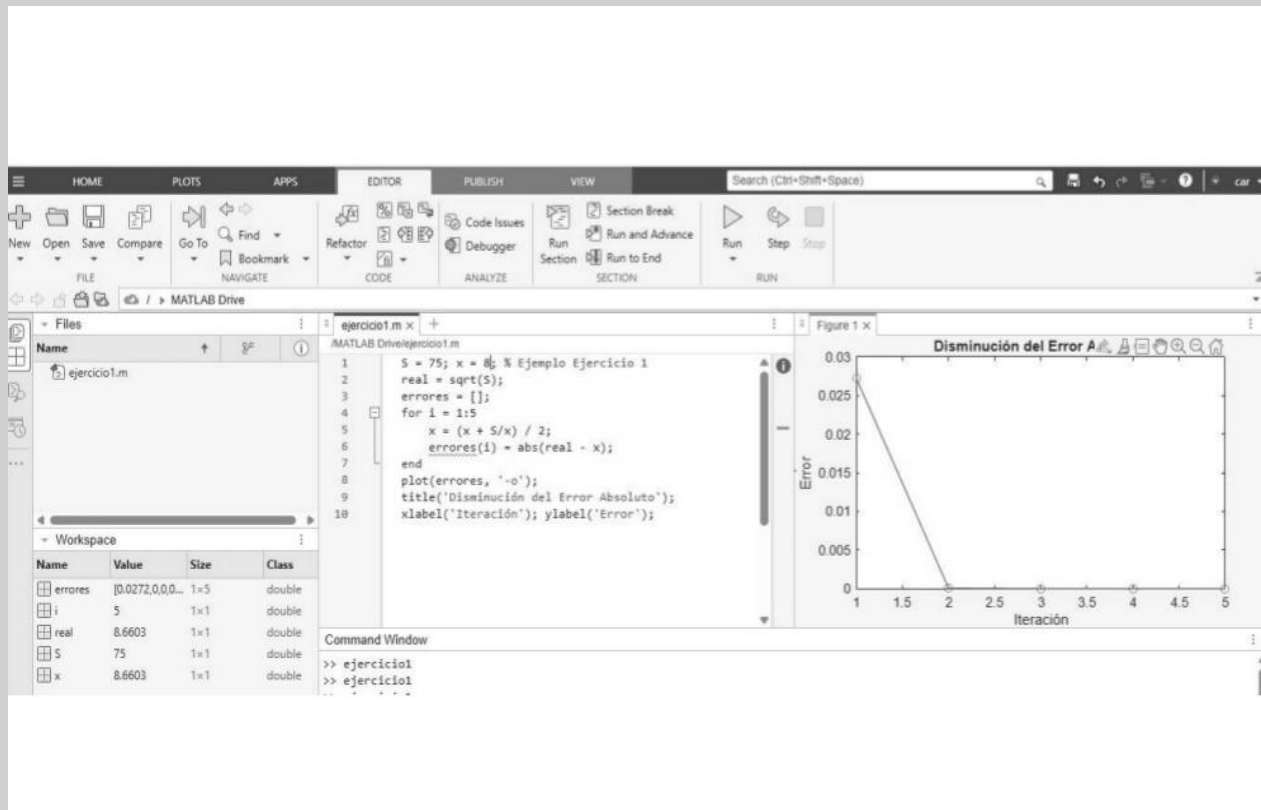
40

Calcular Iteraciones

Para **S = 40** se necesitaron **5** iteraciones para llegar a una tolerancia de 0.1.

Iteración	Valor (x)
1	20.5000
2	11.2256
3	7.3944
4	6.4020
5	6.3250







Método de aproximaciones Sucesivas



Método de Aproximaciones Sucesivas

Estefanía Gonzalez Castillo

Maricruz Sánchez Mequixtle

Rosalba Carolina Choncoa Tequihuactle

Made with GAMMA

¿Qué es el Método de Aproximaciones Sucesivas?

El Método de Aproximaciones Sucesivas, también conocido como **Método del Punto Fijo**, es una técnica fundamental del Análisis Numérico que permite encontrar soluciones de ecuaciones de manera iterativa.

En lugar de resolver una ecuación directamente, este método construye una secuencia de valores que se acercan progresivamente a la solución deseada. Es como dar pasos cada vez más pequeños hacia un destino, ajustando la dirección en cada iteración.



Es un proceso de "intentar, corregir y volver a intentar" hasta llegar a una buena aproximación.

Made with GAMMA

El Concepto de Punto Fijo



Definición Matemática

Un punto fijo es un valor que no cambia cuando se sustituye en una función de $f(x)$, un punto fijo cumple que:

$$f(x) = x$$



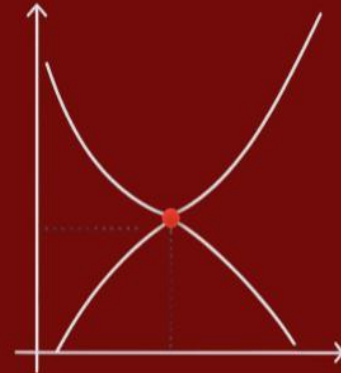
Interpretación

Es el punto donde el input y el output de la función son idénticos, un estado de equilibrio



Visualización

Geométricamente, ocurre donde la curva $y = f(x)$ intersecta la línea $y = x$



Made with **GAMMA**

Convergencia vs. Divergencia

El comportamiento del método depende críticamente de las propiedades de la función y del punto inicial:

Convergencia

El resultado se acerca cada vez más a un valor específico.

Divergencia

Los valores se alejan o crecen sin límite.

Depende principalmente de:

La función que se usa El valor inicial La pendiente de la función (qué tan rápido cambia)

REGLA GENERAL:

Si los cambios entre iteraciones son pequeños → converge

Si los cambios crecen mucho → diverge

Made with **GAMMA**



Convergencia vs. Divergencia

El comportamiento del método depende críticamente de las propiedades de la función y del punto inicial:

Convergencia

El resultado se acerca cada vez más a un valor específico.

Divergencia

Los valores se alejan o crecen sin límite.

Depende principalmente de:

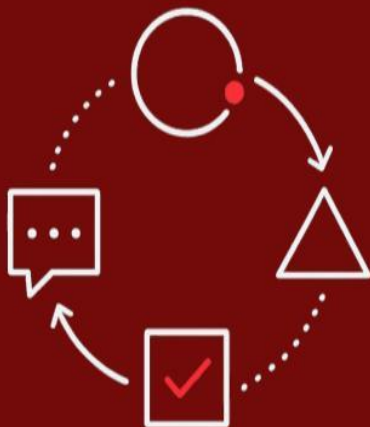
La función que se usa El valor inicial La pendiente de la función (qué tan rápido cambia)

REGLA GENERAL:

Si los cambios entre iteraciones son pequeños → converge

Si los cambios crecen mucho → diverge

Made with GAMMA



Retroalimentación: La Esencia del Método



Input Inicial

Se comienza con un valor estimado x_0



Evaluación

Se calcula $x_1 = f(x_0)$



Output como Nuevo Input

El resultado se usa como entrada del siguiente ciclo



Repetición

El proceso continua iterativamente

Esta **retroalimentación (feedback loop)** es el corazón del método. La computadora toma el output de cada iteración y lo utiliza como input para la siguiente, creando un ciclo que puede converger o diverger según las propiedades del sistema.

Made with GAMMA



Aplicaciones en Sistemas Biológicos



Homeostasis: El Equilibrio Vital

Los organismos mantienen estabilidad mediante **retroalimentación**.

Ejemplo:

Si hace calor → el cuerpo suda

Si hace frío → el cuerpo tiembla

Se ajusta constantemente hasta mantener el equilibrio.

Made with GAMMA

Aplicaciones en Ingeniería de Software



Optimización de Algoritmos de Búsqueda

Los métodos iterativos como **Newton-Raphson** (una variante del punto fijo) encuentran raíces de ecuaciones. Se aplica en optimización numérica para encontrar mínimos o máximos de funciones de costo.



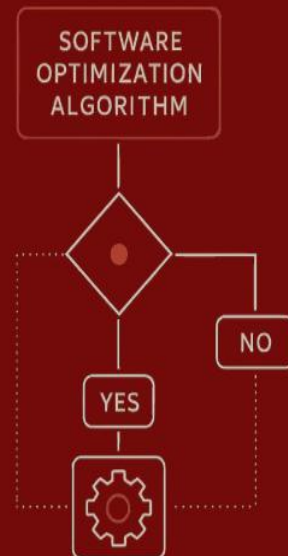
Entrenamiento de Modelos

En aprendizaje automático, los algoritmos de gradiente descendente usan iteraciones para minimizar funciones de pérdida. Cada iteración retroalimenta los nuevos pesos al modelo.



Ruteo de Redes

Los protocolos de ruteo dinámico utilizan iteraciones para converger a las rutas óptimas. Cada nodo comparte información actualizada hasta alcanzar un estado estable.



Made with GAMMA



CONCLUSIÓN

El método de aproximaciones sucesivas es una herramienta muy importante porque permite resolver problemas complejos mediante iteraciones.

Su funcionamiento depende de factores como la función y el valor inicial, y está directamente relacionado con la retroalimentación, ya que utiliza resultados previos para mejorar los siguientes.

Además, este método no solo se usa en matemáticas, sino también en áreas como gráficos, biología y programación.



Ciclo For como Limite de convergencia

Buscar `alegria_melody` Ctrl+K

Analisis de código en `alegria.py`

Analiza el código del archivo `alegria.py`

Shell List files in current directory

Shell List files in current directory

Directorio: `C:\Users\rosal\alegria_melody`

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	22/04/2026 11:05 a. m.	3238	<code>.gitignore</code>
-a----	22/04/2026 11:05 a. m.	961	<code>alegria.py</code>
-a----	22/04/2026 11:05 a. m.	1093	<code>LICENSE</code>

Explorado 1 lectura

El archivo `alegria.py` es un script de Python que reproduce una melodía simple

Pregunta cualquier cosa...

Plan Nemotron 3 Super Free Predeterminado

Revisión

Cambios del último turno

Crear repositorio Git

Rastrea, revisa y deshaz cambios en este proyecto

Crear repositorio Git



← ↻ ⓘ Archivo C:/Users/rosal/OneDrive/Documentos/VISUAL/metodo.html

Método Punto Fijo

Resuelve: $g(x) = (x^2 + 3) / 5$

Valor inicial (x_0):

Máximo de iteraciones (Ciclo For):

Calcular

Iteración | Valor x

Iter 1:	1.400000
Iter 2:	0.992000
Iter 3:	0.796813
Iter 4:	0.726982

Se llegó al límite de 4 iteraciones.

Métodos de un solo paso





Desarmado el algoritmo paso a paso

1. Identificación del Estado Inicial

En esta etapa se preparan las variables que guardan la "memoria" del programa antes de que ocurra cualquier acción.

Ubicación: Se encuentra al inicio de la etiqueta <script>, antes de cualquier función.

Líneas: 32 y 33.

Fragmento de código:

javascript

```
let x = 0;
```

```
let paso = 20;
```

```
}
```

Valor inicial y variable: La posición inicial es "0" y el nombre de la variable es "x".

2. Localización de la Lógica de "Un Solo Paso"

Aquí es donde ocurre el cálculo matemático que transforma el estado actual en el estado siguiente (el núcleo del método de Euler simplificado).

Ubicación: Es la primera instrucción dentro de la función darPaso().

Línea:36.

Línea exacta:

javascript

```
x = x + paso;
```

3. Actualización de la Interfaz (Salida)

Es el proceso de comunicar los cambios internos del algoritmo al mundo exterior (el usuario).

Ubicación: Justo después del cálculo de la nueva posición, donde se manipula el DOM (Document Object Model).

Líneas: 37 y 38.

Fragmento de código

javascript

```
document.getElementById("pelota").style.left = x + "px";
```

```
document.getElementById("posText").innerText = x;
```



¿Por qué después y no antes?

Es necesario hacerlo después porque el programa debe calcular primero cuál es el “nuevo valor” de la posición. Si actualizáramos la interfaz antes, el usuario vería el valor “viejo” o el estado anterior, y la representación visual no coincidiría con la lógica interna del algoritmo. La interfaz siempre debe ser el reflejo del último cálculo realizado.